



Гистология: карточки к коллоквиуму

Нервная система · мышечные
ткани · препараты

Одна страница — один вопрос.

Сначала прочитайте вопрос и
попробуйте ответить сами, потом
сверьтесь с тезисами.

Ключевые слова выделены синим.



Нервная система

Коллоквиум №1 · 38 вопросов
38 карточек

Четыре зоны нервной трубки на 8-й неделе

- **Желудочковая** — у полости, клетки делятся
- **Субвентрикулярная** — переходная, клетки мигрируют
- **Плащевая** — нейробласты и глиобласты → **серое вещество**
- **Маргинальная** — отростки, мало ядер → **белое вещество**

Во что превращаются глиобласты?

- Желудочковая зона → **эпендимоциты**
- Плащевая зона → **астроциты** и **олигодендроглиоциты**
- Микроглия не отсюда — она из **моноцитов**

Пять отделов мозга к концу 4-й недели

- Сначала **3 пузыря**: передний, средний, задний
- Передний → **конечный** + **промежуточный**
- Задний → **задний** (мост, мозжечок) + **продолговатый**
- Средний пузырь не делится

Что даёт нервный гребень?

- **Узлы:** чувствительные и автономные
- **Глия ПНС:**
нейролеммоциты,
сателлитные глиоциты
- **Параганглии** и клетки **APUD**
- **Хромаффинная ткань**
надпочечников

Оболочки периферического нерва

- **Эндоневрий** — вокруг каждого волокна, рыхлая ткань, капилляры
- **Периневрий** — вокруг пучка, **5–6** слоёв клеток
- **Эпиневрий** — снаружи, плотная ткань, сосуды, жир
- Периневрий идёт от оболочек спинного мозга

Как формируется псевдоуниполярный нейрон?

- Источник — **нервный гребень**
- Сначала клетка **биполярная**
- Отростки **сближаются**, основания сливаются
- Общий отросток делится на **Т**: дендрит + аксон

Три группы нейронов спинального узла

- **Малые** — боль и температура
- **Средние** — тактильная чувствительность
- **Большие** — проприорецепция

Что окружает нейрон в ганглии?

- Вокруг тела — **сателлитные глиоциты** (ядра круглые)
- Снаружи — **тонковолокнистая соединительная оболочка** (ядра овальные)

Интраспинальный орган

- Уровень **LI–SIII**
- Клетки:
**олигодендроциты +
эндокриноциты**
- Вырабатывают
вазоактивный пептид
- С **36 лет** замещается
глией и волокнами

Пластины Рекседа

- Всего **10** пластин (I–X)
- **I–V** — задние рога
- **VI–VII** — промежуточная зона
- **VIII–IX** — передние рога
- **X** — вокруг центрального канала

Типы нейронов по ходу аксона

- **Корешковые** — аксон в переднем корешке (мотонейроны)
- **Внутренние** — ассоциативные (своя сторона) и комиссуральные (другая)
- **Пучковые** — аксон в белом веществе, проводящие пути

Изодендритические и идиодендритические нейроны

- **Изо** — дендритов мало, они длинные и прямые; промежуточная зона
- **Идио** — много ветвей, «клубки»; студневидное вещество, ядро Кларка
- Промежуточный тип — собственное ядро заднего рога

Как задний рог регулирует боль

- Желатинозное вещество: **энкефалин** тормозит боль
- Пластины I и III: **метэнкефалин + нейротензин**
- Они гасят боль от **вещества Р**
- IV пластина: ГАМК, слабые тактильные сигналы

Ядро Кларка

- Крупные вставочные нейроны
- Хроматофильное вещество: **по периферии** мелкозернистое, в центре распылено
- Получает сигнал от **проприорецепторов**
- Путь — **задний спинно-мозжечковый**

Клетки Реншоу и ядро Кахаля

- **Реншоу** — пластина **VII**, тормозные: тормозят мотонейрон (обратная связь)
- **Кахаля** — пластина **VIII**: передаёт сигнал с чувствительных нейронов на мотонейроны

Передние рога: группы и типы мотонейронов

- **5 групп** ядер:
латеральные ×2,
медиальные ×2,
центральная
- Медиальная — **туловище**,
латеральная —
конечности
- Крупные **α** — быстрые сокращения
- Малые **α** — тонус
- **γ** — мышечные веретёна

Микроглия

- **~3 %** клеток ЦНС, самые мелкие
- **50 %** — макрофаги из **МОНОЦИТОВ** крови
- **50 %** — «покоящиеся **астроциты**»

Развитие коры мозжечка

- Наружный герминативный слой — с **9–11 недели**
- К 21 неделе — **6–9** клеточных слоёв
- Сохраняется **первый год жизни**
- Миграцию ведёт **бергмановская глия**

Клетки Пуркинье: вещества и влияния

- Содержат кальбиндин, ГАМК, NO-синтазу
- На их дендриты влияют клетки-канделябры
- На клетки-зёрна влияют нейроны Пензы
- Единственный выход коры, тормозной

Корзинчатые нейроны

- ~20 % молекулярного слоя
- Аксон >500 мкм вдоль слоя, поперёк извилины
- Образуют «корзинки» на клетках Пуркинье
- Синапсы тормозные, ГАМК

Клубочек мозжечка

- Розетка моховидного волокна
- + «коготки» дендритов клеток-зёрен
- + аксоны клеток Гольджи (тормозят)
- + кисточковые клетки (возбуждают)

Клетки Лугаро

- Зернистый слой, **под слоем Пуркинье**
- **«Молчащие»** — сами не активны
- Включает **серотонин** из ядер шва
- Регулируют торможение клеток Пуркинье

Униполярные кисточковые нейроны

- Мелкие, **8–12 мкм**
- Один дендрит с **кисточкой**
- С моховидным волокном
— **глутамат**, возбуждение
- Аксон возбуждает **клетки-зёрна**

Афферентные волокна мозжечка

- **Моховидные** — розетки, клетки-зёрна
- **Лазящие** — дендриты клеток Пуркинье
- Одно лазящее — до **7** клеток Пуркинье
- Одна клетка Пуркинье — **одно** лазящее волокно

Клетки Кахаля–Ретциуса

- Лежат в **краевой зоне** коры
- **Направляют миграцию** нейробластов
- Выделяют **рилин** (гликопротеин)
- Рилин — **аттрактант** для нейронов

Шесть слоёв неокортекса

- **I** молекулярный · **II** наружный зернистый
- **III** наружный пирамидный · **IV** внутренний зернистый
- **V** внутренний пирамидный — **клетки Беца**
- **VI** мультиформный
- Бец описал в **1874** г.

Агранулярная и гранулярная кора

- **Агранулярная:** сильны III, V, VI → **двигательная** кора
- **Гранулярная:** сильны II и IV → **чувствительная** кора
- Двигательная — прецентральная извилина
- Чувствительная — зрение, слух, обоняние

Модуль Сентаготаи

- Вертикальная колонка **300 МКМ**
- = 2 микромодуля по **100 МКМ**
- Всего **~3 млн** модулей
- Ось — **кортико-кортикальное** волокно (ассоциативное или комиссуральное)

Куда приходят афференты модуля

- **Таламо-кортикальные** → **IV пластинка** (звёздчатые клетки, базальные дендриты пирамид)
- **Кортико-кортикальные** → **все** пластинки
- В I пластинке дают горизонтальные ветви

Тормозные клетки модуля

- **Аксональная кисточка** → горизонтальные ветви
- **Корзинчатые** → тела пирамид
- **Аксо-аксональные** → начало аксона
- **Двойной букет** → тормозит тормозные

Клетки с двойным букетом дендритов

- Пластинки II–III
- Аксоны в колонке **50 мкм**
- Тормозят тормозные клетки
- Итог: **растормаживают** пирамиды (возбуждение)

Преганглионарные волокна

- Холинергические
(симпатика и
парасимпатика)
- Мелкие **светлые** пузырьки
40–60 нм
- Плюс одиночные крупные
тёмные везикулы
- Обычно миелиновые

МИФ-клетки

- Мелкие Интенсивно Флюоресцирующие
- Выявляют по Фальку (формальдегид)
- Содержат катехоламины
- Тормозят передачу в ганглии

Клетки Догеля

- **I тип** — длинный аксон, эфферентные
- **II тип** — равноотростчатые, афферентные
- **III тип** — ассоциативные, отростки в соседние ганглии

Энтеральная нервная система

- 3 сплетения:
подсерозное, мышечно-кишечное, подслизистое
- Главное — **мышечно-кишечное** (между слоями мышц)
- **Холинергические** нейроны — возбуждают
- **Адренергические** и **пуринаергические** — тормозят

Гематоэнцефалический барьер

- **Эндотелий** капилляров: сплошной, плотные контакты
- **Базальная мембрана**
- **Ножки астроцитов**
- Нейрон не касается стенки сосуда

Возраст: ансамбли коры

- **3 года** — «гнезда»
нейронов
- **12–14 лет** — все
интернейроны
дифференцированы
- **18 лет** — как у взрослых

Старение нервной системы

- Известь в **мягкой** и **паутинной** оболочках
- Атрофия **лобной** и **теменной** долей
- Страдают: **V слой** двигательной коры, **клетки Пуркинье**
- Накапливается **липофусцин**



Мышечные ткани

Лекция · 18 вопросов
18 карточек

Почему мышечные ткани — функциональная группа?

- Объединяет **сократимость**, а не происхождение
- Источники **разные** (4–5 зачатков)
- Общий аппарат: **актин + МИОЗИН**

Источники развития мышечных тканей

- **Миотом** → скелетная
- **Висцеральный листок спланхнотомы** → сердечная
- **Мезенхима** → гладкая
- **Нервная трубка** → мышцы радужки
- (Эктодерма → миоэпителий желёз)

Четыре стадии гистогенеза скелетной ткани

- **1. Миобластическая** — деление
- **2. Миосимпластическая** — слияние
- **3. Миотубы** — ядра в центре
- **4. Волокна** — ядра на периферии, рост
- Несливающиеся → **сателлитocyтy**

Почему волокно — не клетка?

- Симпласт + сателлитocyты
- Общая базальная мембрана
- Симпласт **не делится**
- Клетки — только сателлитocyты

Саркомер: что меняется при сокращении?

- Между двумя **Z-линиями**:
 $\frac{1}{2} I + A + \frac{1}{2} I$
- **Уменьшаются**: саркомер,
I-диск, H-зона
- **Постоянны**: A-диск и
длина нитей

Три субъединицы тропонина

- **Тропонин Т** — прикрепляет к тропомиозину
- **Тропонин С** — связывает Ca^{2+}
- **Тропонин I** — тормозит актин и миозин

Триада и диада

- **Триада** (скелет): Т-трубочка + **2** цистерны, граница A/I
- **Диада** (сердце): Т-трубочка + **1** цистерна, уровень Z
- Функция — **сопряжение** возбуждения и сокращения

Цикл мостиков и роль АТФ

- Ca^{2+} → тропонин С → центры актина **открыты**
- Головка присоединяется → **рабочий ход**
- **АТФ связывается** → мостик разорван
- **Гидролиз АТФ** → головка снова «взведена»
- Расслабление — насос **SERCA** (тоже АТФ)

Трупное окоченение

- Нет **АТФ**
- Ca^{2+} высокий, мостики образуются
- Без АТФ мостики **не разрываются**
- Мышцы остаются жёсткими

Типы мышечных волокон

- **I** — красные, медленные, аэробные, **не устают**
- **IIB** — белые, быстрые, гликолитические, **быстро устают**
- **IIA** — промежуточные
- Различают по **СДГ** и **АТФазе миозина**

Двигательная единица

- Мотонейрон + его волокна
- Малая: **3–10** волокон — точность (глаз, пальцы)
- Большая: до **1000–2000** — сила
- Сила растёт: больше единиц, чаще импульсы

Оболочки мышцы

- **Эндомизий** — вокруг волокна
- **Перимизий** — вокруг пучка
- **Эпимизий** — вокруг всей мышцы

Вставочный диск: три контакта

- **Fascia adherens** — сцепление, актин
- **Десмосомы** — прочность
- **Нексусы** (Cx43) — электрическая связь

Почему миокард зависит от внеклеточного Ca^{2+}

- Скелет: DHPR и RyR1 связаны **механически**, Ca^{2+} из СПР
- Сердце: DHPR — **Ca^{2+} -канал**, Ca^{2+} идёт снаружи
- Он запускает RyR2 → выброс из СПР
- Блокаторы Са-каналов **снижают** сократимость сердца

Атриопептид (ПНУП)

- **Растяжение** предсердия,
↑АД
- → секреция
атриопептида
- → почка выводит **Na⁺** и
воду
- → ↓ объём крови → ↓АД

Регуляция гладкой и исчерченной мышцы

- Исчерченные: $\text{Ca}^{2+} \rightarrow$
тропонин С
- Гладкая: **тропонины нет**
- $\text{Ca}^{2+} \rightarrow$ **кальмодулин** $\rightarrow$
MLCK $\rightarrow$
фосфорилирование
миозина
- **Latch** — тонус почти без
АТФ

Гладкие мышцы: множественная и единичная иннервация

- **Множественная:** у каждой клетки свой нерв, быстрые, радужка
- **Единичная:** нерв на группу, много нексусов, медленные и ритмичные
- Единичная: ЖКТ, матка, мочеточник

Регенерация трёх мышечных тканей

- **Скелетная** — сателлитоциты (БМ разрушена → рубец)
- **Сердечная** — нет → **рубец** (инфаркт)
- **Гладкая** — МИТОЗЫ + миофибробласты
- Пример гладкой — **матка при беременности**



Препараты

№ 70а, 71, 72

37 карточек

Как узнать препарат № 70а

- Язык, **железный гематоксилин**
- **Исчерченность** + ядра **по краю**
- Волокна в **3 плоскостях** (вдоль, поперёк, косо)
- На поперечном срезе — **поля Конгейма**

Подписи на рисунке: 1–4 из 8

- **Продольный срез** —
исчерченность и краевые ядра
- **Поперечный срез** —
многоугольные профили
- **Мышечное волокно** —
симпласт + сателлитocyты
- **Сарколемма** —
плазмолемма + базальная мембрана

Подписи на рисунке: 5–8 из 8

- **Саркоплазма** — цитоплазма с миофибриллами
- **Миофибриллы** — на поперечном срезе точки
- **Исчерченность** — чередование А и I
- **Ядра** — много, овальные, по краю

Что видно, но не подписано

- **Поля Конгейма** — точки в поперечных профилях
- **Эндомизий** — светлые щели с ядрами фибробластов
- **Перимизий** — широкие прослойки между пучками
- **Капилляры** — с эритроцитами
- **Артериолы и венулы** — гладкие миоциты
- **Косые срезы** — исчерченность смазана

Что есть в срезе, но не видно

- **Миосателлитоциты** — нужны ЭМ или ИГХ
- **Макрофаги, тучные клетки, плазмоциты**
- **T-система, СПР, триады** — только в ЭМ
- **Моторные бляшки и мышечные веретёна**
- Гликоген и липиды этой окраской не видны

Почему волокно — не клетка?

- Симпласт + сателлитocyты, общая базальная мембрана
- Симпласт — продукт слияния миобластов, **не делится**
- Клетки — только сателлитocyты

Сарколемма и миодистрофия Дюшенна

- Сарколемма = **плазмолемма + базальная мембрана**
- Под ней **дистрофин**: связывает актин и ламинин БМ
- Нет дистрофина → сарколемма рвётся при сокращении
- **Дюшенн**: Х-сцепленный, мальчики, некроз → жир и фиброз

Диски А и I

- **A** — тёмный, толстые нити (миозин), длина **постоянна**
- **I** — светлый, только тонкие (актин), при сокращении ↓
- Вместе с I сужается **H-зона**

Миофибриллы на срезах

- **Продольный** срез — штриховка
- **Поперечный** срез — точки
- Эта картина — **поля Конгейма**
- Не путать с ядрами: ядра крупнее и по краю

Почему ядра на периферии?

- В миотубе ядра в **центре**
- Растущие миофибриллы **оттесняют** их под сарколемму
- Центральные ядра у взрослого — **патология или регенерация**

Триада и сопряжение возбуждения и сокращения

- Триада = Т-трубочка + **2 цистерны**
- ПД → **DHPR** → **RyR1** → выход Ca^{2+}
- Ca^{2+} → тропонин С → сокращение
- Импульс воспринимает **моторная бляшка**, не триада

Регенерация скелетной ткани

- За счёт **миосателлитов**
- Они сливаются с симпластом или образуют **новую миотубу**
- Невозможна при разрушении **базальной мембраны** → рубец

Оболочки мышцы и особенность языка

- Эндомизий → перимизий
→ эпимизий
- **В языке нет эпимизия**
(его роль — апоневроз и слизистая)
- Пучки идут в **3 плоскостях** и вплетаются в слизистую
- Двигательные единицы малые: **5–20** волокон

Какие клетки эндомизия не видны при железном гематоксилине

- Сателлитоциты, макрофаги, тучные клетки, плазмоциты, перициты
- Метод показывает **ядра и миофибриллы**, цитоплазму — нет
- Нужны **ЭМ, ИГХ**, специальные окраски
- Видны только ядра фибробластов и эндотелия

Почему нельзя определить тип волокна

- Тип задают **ферменты**, а не структура
- Железный гематоксилин их **не показывает**
- Нужны **АТФазная гистохимия**, NADH-ТР/СДГ
- Или **ИГХ** на тяжёлые цепи миозина

Как узнать препарат № 71

- Стенка желудочка, **гематоксилин–эозин**
- Сверху **эндокард**, ниже **РВСТ**
- Дальше **волокна Пуркинье**: крупные светлые клетки
- Ядро **в центре** клетки

Что подписано на рисунке (4 подписи)

- **Эндокард** — выстилка желудочка, 4 слоя
- **РВСТ** — субэндокардиальный слой, ориентир
- **Атипичные кардиомиоциты** — волокна Пуркинье
- **Ядра** — 1–2, строго в центре

Что видно, но не подписано

- **Типичные кардиомиоциты** — глубже Пуркинье, тёмно-розовые
- **Эндотелиоциты** — ядра по поверхности эндокарда
- **Фибробласты** — тёмные штрихи в РВСТ
- **Капилляры** с эритроцитами
- **Гладкие миоциты** в эндокарде и сосудах

Что есть в срезе, но не видно

- **Вставочные диски** —
нужен железный
гематоксилин или ИГХ
- **Т-трубочки и диады** —
только ЭМ
- **Пейсмекерные** клетки —
в узлах, не в срезе
- **Секреторные**
кардиомиоциты (ПНУП) —
в предсердиях
- **Телоциты**

Источник сердечной ткани и отличие от гладкой сосудов

- Сердце:
миоэпикардальная пластинка спланхнотома
- Гладкая сосудов:
мезенхима
- Кардиомиобласты **не сливаются**, их соединяют вставочные диски

Слои эндокарда

- **1** эндотелий на базальной мембране
- **2** подэндотелиальный слой (РВСТ)
- **3** мышечно-эластический слой
- **4** наружный соединительнотканый
- Сосудов нет: питание **диффузией** из крови

Атипичный и типичный кардиомиоцит

- **Атипичный**: крупный, светлый, много гликогена
- Миофибрилл мало, они по краю, **Т-системы нет**
- Функция: **проведение** (до 4 м/с)
- **Типичный**: мелкий, миофибриллы упорядочены, Т-система есть
- Функция: **сокращение**

Три контакта вставочного диска

- **Fascia adherens** — сцепление, актин
- **Десмосомы** — прочность
- **Нексусы** — ионная, электрическая связь

Почему миокард — функциональный синцитий?

- Клетки **отдельные**
- **Нексусы** передают возбуждение без синапсов
- Миокард сокращается как **единое целое**

Диада и триада

- **Диада** (сердце): Т + **1**
цистерна, уровень **Z**
- **Триада** (скелет): Т + **2**
цистерны, граница **A/I**

Почему сердце не регенерирует

- После рождения **нет МИТОЗОВ**, камбия нет
- Инфаркт → **соединительнотканый рубец**
- Компенсация — **гипертрофия** сохранных клеток

Как узнать препарат № 72

- Тонкая кишка,
гематоксилин–эозин
- Мышечная оболочка — **2**
слоя
- **Нет** исчерченности
- Одно **центральное**
палочковидное ядро

Что подписано на рисунке (5 подписей)

- **Мышечная оболочка** —
циркулярный +
продольный слои
- **Продольные срезы** —
миоциты вдоль
- **Поперечные срезы** —
округлые профили
- **Гладкие миоциты** —
однойядерные
- **РВСТ** — прослойки,
сосуды, нервы

Что видно, но не подписано

- **Ворсинки и крипты** —
каёмчатый эпителий
- **Мышечная пластинка**
слизистой
- **Подслизистая основа**
- **Сплетение Ауэрбаха** —
между слоями мышц
- **Сосуды** с эритроцитами

Что есть в срезе, но не видно

- **Филаменты и плотные тельца** — ЭМ
- **Кавеолы и нексусы** — ЭМ
- **Клетки Кахаля** — ИГХ (c-kit)
- **Нейроны и глия** энтеральной системы

Источник гладкой ткани

- Гладкая — **мезенхима**
- Скелетная — **МИОТОМЫ**
- Сердечная —
**миоэпикардальная
пластинка**

Почему на срезе и продольные, и поперечные профили?

- Два слоя: **циркулярный** и **продольный**
- Они идут **перпендикулярно**
- Один слой рассечён **вдоль**, другой **поперёк**
- Это закономерность, не артефакт

Почему в части поперечных профилей нет ядра

- Миоцит веретеновидный,
ядро в **середине**
- Срез через **конец** клетки
ядра не захватывает
- Миоцит всё равно
одноядерный

Чем заменены саркомер, Z-линия и Т- система

- Саркомера **нет**, нити лежат **косо**
- Z-линия → **плотные тельца и пластинки**
- Т-система → **кавеолы**

Кальций- кальмодулиновый механизм и latch

- Ca^{2+} + кальмодулин → MLCK
- Фосфорилирование миозина → сокращение
- Расслабление — фосфатаза
- Latch — мостики держатся, АТФ почти не нужен

Нексусы и клетки Кахаля

- **Нексусы** объединяют миоциты в единый пласт
- **Клетки Кахаля** — водители ритма
- Вместе дают **перистальтическую волну**

Регенерация гладкой ткани

- **Митозы** самих миоцитов
- **Миофибробласты**
- Пример: **матка при беременности**



Сравнения

Самое важное рядом

7 карточек

Три мышечные ткани

- **Скелетная**: миотом ·
много ядер по краю ·
триады · сателлитоциты
- **Сердечная**: спланхнотом ·
1–2 ядра в центре · диады
· вставочные диски ·
регенерации **нет**
- **Гладкая**: мезенхима · 1
ядро в центре · **нет**
исчерченности · кавеолы
· кальмодулин ·
регенерация **есть**

Типы мышечных волокон

- **I**: красные · аэробные · медленные · **не устают**
- **IIA**: промежуточные · смешанный обмен · быстрые
- **IIB**: белые · анаэробные · быстрые и сильные · **быстро устают**

Триада и диада

- **Триада** (скелет): T + **2**
цистерны · граница A/I ·
 Ca^{2+} только из СПР
- **Диада** (сердце): T + **1**
цистерна · уровень Z ·
 Ca^{2+} ещё и **снаружи**

Моховидные и лазящие волокна

- **Моховидные:** розетки в клубочках → клетки-зёрна
 - 1 волокно — 400–600 клеток
- **Лазящие:** из нижней оливы → дендриты Пуркинье
 - 1 волокно — до **7** клеток
- У каждой клетки Пуркинье — **одно** лазящее волокно

Пластины Рекседа: что где

- **I–V** задние рога: боль, энкефалин; V — ядро Кларка
- **VI–VII** промежуточная зона: VII — клетки Реншоу, симпатический центр
- **VIII–IX** передние рога: VIII — ядро Кахаля; IX — мотонейроны
- **X** — вокруг центрального канала

Шесть слоёв коры: главное

- **I** молекулярный — мало клеток
- **II** наружный зернистый — мелкие клетки
- **III** наружный пирамидный — самый широкий
- **IV** внутренний зернистый — сюда приходит таламус
- **V** внутренний пирамидный — **клетки Беца**
- **VI** мультиформный — аксоны идут из коры

Нейроны коры мозжечка

- **Корзинчатые, звёздчатые** — тормозят Пуркинью
- **Пуркинью** — тормозной выход коры
- **Клетки-зёрна** — возбуждают
- **Гольджи** — тормозят клетки-зёрна
- **Лугаро** — «молчащие», включает серотонин
- **Кисточковые** — возбуждают, глутамат